

title: TDD — Batch Add Class (BBox Editor v1)

feature: bbox-batch-add-class

author: Tech Lead

created: 2026-07-08

updated: 2026-07-08

plan: .claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md

scope: tool/features/annotation/tab_bbox.py (chỉ v1, KHÔNG đụng tab_bbox2.py)

Technical Design Doc — Bổ sung class hàng loạt (Batch Add Class)

1. Bối cảnh

- Link PLAN: [.claude/plans/PLAN-bbox-batch-add-class-2026-07-08.md](#)
- User story rút gọn (đã chốt qua AskUserQuestion): trong tab BBox Editor v1, user chọn 1 model detect đã load + 1 class nguồn (theo bảng [.names](#) của model), sau đó duyệt toàn bộ thư mục ảnh và APPEND các box được model detect (đã lọc đúng class nguồn) vào file YOLO [.txt](#) hiện có — nhấn cũ giữ nguyên, không phá tính năng detect đơn ảnh.
- 2 chế độ quét:
 - Auto** (🔍 Quét toàn bộ): chạy nền hết toàn bộ ảnh, ghi thẳng vào [.txt](#) từng ảnh, cuối cùng báo tổng kết.
 - Review** (🔍 Quét lần lượt): dừng lại ở MỖI ảnh có box mới, vẽ preview (màu khác) lên canvas chính, chờ user bấm 1 trong 3 nút review (✓ Áp dụng & tiếp theo / ⏩ Bỏ qua / ■ Dừng). Ảnh không có box mới → tự động bỏ qua.

2. Goals / Non-goals

Goals

- Append box mới vào label YOLO [.txt](#) mà không xóa box cũ.
- Tái dùng tối đa model đã load ở khối Detect hiện có ([self._det_model](#)), pattern threading [_run_detect/_load_det_model, run_model_predict\(\), _read_yolo/_write_yolo](#).
- Chế độ Review vẽ preview lên canvas chính bằng lớp overlay tạm, KHÔNG trộn vào [self._bboxes](#) cho tới khi user bấm Áp dụng.
- Nếu tên label đích chưa có trong [self.label_list](#) → tự append + refresh mọi combobox tham chiếu.
- Nếu ảnh hiện tại đang mở nằm trong batch và vừa được ghi → reload đúng bằng [_load_image\(current_idx\)](#).

Non-goals

- KHÔNG áp dụng IoU dedup ở phiên bản đầu (ghi TODO trong code).
- KHÔNG sửa [tab_bbox2.py](#), không refactor sang [label_io.py](#).
- KHÔNG hỗ trợ model không expose [.names](#) (xem quyết định (b)).

3. Quyết định thiết kế (a)–(i)

(a) Model slot — DÙNG CHUNG `self.\_det\_model` (KHÔNG tạo slot riêng)

Tái dùng hoàn toàn `self._det_model`, `self._det_model_type`, `self._det_model_names`, `self._det_conf_var`, cơ chế load bất đồng bộ `_load_det_model` / `_auto_load_det_model` / `_on_det_model_loaded` đã có.

Lý do:

- User luôn phải chọn model trước khi Detect đơn ảnh → model batch phải là chính model đó, tránh confusion "đang detect 1 ảnh bằng model A nhưng batch bằng model B".
- Tránh nhân đôi state (2 model trong RAM cùng lúc, đặc biệt nặng với model ONNX/RF-DETR).
- Khối UI batch chỉ cần đọc `self._det_model_names` để đổ vào dropdown class nguồn. Khi user đổi model → callback `_on_det_model_loaded` có sẵn sẽ refresh cả dropdown Detect và dropdown batch (thêm dòng gọi `self._refresh_batch_class_combo()` vào cuối hàm này).

(b) Cách lấy `.names` để đổ vào dropdown class nguồn

Loại model	Có `.names`?	Nguồn	Ghi chú
---	---	---	---
YOLO (Ultralytics <code>.pt</code>)	✓ Có	<code>dict mdl.names</code> — đã đọc sẵn trong <code>_auto_load_det_model</code>	<code>{0: 'person', 1: 'bicycle', ...}</code>
RF-DETR (<code>.pt</code>)	△ Có thể	<code>mdl.model.names</code> (list hoặc dict) — đã đọc sẵn	Có thể trống nếu weight custom
ONNX (<code>_OnnxRunner</code>)	✗ KHÔNG	<code>runner.names = {}</code> (hard-code rỗng, xem <code>yolo_onnx.py:32</code>)	Không có metadata class

Quyết định: Tính năng batch add class **chỉ bật khi** `self._det_model_names` **không rỗng**. Cụ thể:

- Dropdown class nguồn được refresh trong `_refresh_batch_class_combo()`.
- Nếu `len(self._det_model_names) > 0` → đổ list `[f"{cid}: {name}" for cid, name in sorted(self._det_model_names.items())]`, enable 2 nút "Quét toàn bộ" / "Quét lần lượt".
- Nếu rỗng → dropdown = `["(model không có .names — dùng YOLO/.pt để dùng batch)"]` state readonly, disable 2 nút quét. Status label ghi rõ lý do.
- **Không cho phép user nhập tay class_id** ở bản đầu — đơn giản hoá UX, tránh sai lệch class_id giữa các model. Có thể mở sau nếu user yêu cầu.

(c) Vị trí UI — thêm 1 `LabelFrame` mới trong khối `center`

Vị trí trong layout: ngay SAU `rl_tb` (Batch Relabel toolbar, dòng ~594-621), TRƯỚC `self._attr_bar` (dòng ~624). Đây là vị trí hợp lý vì cùng nhóm "thao tác batch" với Đổi nhãn.

Cấu trúc:

```
LabelFrame "+ Bỏ sung class hàng loạt" (bg=CARD, fg=ACCENT2, font=F_BOLD)
├── Row 1 (chọn class + label đích + 2 nút chế độ):
│   ├── Label "Class nguồn (từ model):"
│   ├── Combobox self._batch_src_class_combo (readonly, values từ model.names)
│   ├── Label "→ Nhãn đích:"
│   └── Entry self._batch_dst_label_var (StringVar, cho user gõ tên nhãn đích)
```

```
|   | Button "🔍 Quét toàn bộ" → self._batch_start_auto
|   | Button "🔍 Quét lần lượt" → self._batch_start_review
|   | Button "■ Dừng" (ẩn ban đầu, hiện khi batch đang chạy) → self._batch_stop
|   | Row 2 (progress + status):
|   |   | ttk.Progressbar self._batch_pb (K.Horizontal.TProgressbar, maximum=100)
|   |   | Label self._batch_status_lbl (text="", fg=DIM)
|   | Row 3 (nút review — CHỈ hiện ở chế độ Review khi đang chờ user quyết định):
|   |   | Button "✅ Áp dụng & tiếp theo" (bg="#2e7d32") → self._batch_review_apply
|   |   | Button "⏭ Bỏ qua" (bg=ACCENT2) → self._batch_review_skip
|   |   | (Nút "■ Dừng" ở Row 1 dùng chung cho cả 2 chế độ)
```

Row 3 dùng `frame.pack_forget()` / `frame.pack()` để ẩn/hiện. Ban đầu ẩn — chỉ hiện khi thread nền báo lên "đang chờ user quyết định ảnh này".

State machine (biến `self._batch_state`):

- **"idle"** — không quét, 2 nút bấm "Quét toàn bộ"/"Quét lần lượt" enable, "■ Dừng" ẩn, Row 3 ẩn.
- **"auto"** — đang chạy Auto, 2 nút quét disable, "■ Dừng" hiện, Row 3 ẩn.
- **"review-scanning"** — đang detect ảnh kế tiếp trong chế độ Review, 2 nút quét disable, "■ Dừng" hiện, Row 3 ẩn.
- **"review-waiting"** — thread nền đang chờ user quyết định, Row 3 hiện với 2 nút Áp dụng/Bỏ qua, "■ Dừng" vẫn hiện.

(d) Luồng threading

Cả 2 chế độ dùng 1 thread nền duy nhất chạy vòng `for real_idx, fp in enumerate(self.image_files)`, gọi `run_model_predict(...)` trên từng ảnh (mở PIL trực tiếp trong thread nền — model đã thread-safe cho inference đơn ảnh, `_run_detect` hiện có cũng chạy pattern y hệt).

Đồng bộ với UI thread:

- `self._batch_cancel_evt = threading.Event()` — main thread `set()` khi user bấm "■ Dừng"; thread nền check trước mỗi ảnh, `break` khi set.
- `self._batch_review_evt = threading.Event()` — thread nền `wait()` sau khi detect ra 1 ảnh có box mới ở chế độ Review; main thread `set()` khi user bấm Áp dụng/Bỏ qua/Dừng.
- `self._batch_review_decision = "apply" | "skip" | "stop"` — main thread ghi trước khi `set()` Event; thread nền đọc sau khi `wait()`.
- Mọi update UI (progress bar, status label, hiện/ẩn Row 3, vẽ preview canvas) phải gọi qua `self.root.after(0, ...)` — theo đúng pattern `_run_detect/_load_det_model` hiện có. **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** động vào canvas/widget trực tiếp từ thread nền.

Pseudocode thread nền (dùng chung cả 2 chế độ):

```
def _batch_worker(self, mode: str, src_cid: int, dst_label: str):
    """Chạy trong daemon thread. mode ∈ {'auto', 'review'}."""
    total = len(self.image_files)
    applied = skipped = detected = 0

    # (1) Đảm bảo class_id đích tồn tại — làm trên UI thread trước khi worker chạy
    #      (xem (f)). Worker chỉ đọc self._batch_dst_cid (đã set sẵn).
    dst_cid = self._batch_dst_cid

    for i, fp in enumerate(self.image_files):
        if self._batch_cancel_evt.is_set():
            break
```

```
self.root.after(0, self._batch_update_progress, i, total, fp.name)

# (2) Detect ảnh này
try:
    from PIL import Image
    pil = Image.open(fp).convert("RGB")
    iw, ih = pil.size
    boxes = run_model_predict(
        self._det_model, self._det_model_type, pil, self._det_conf_var.get())
except Exception as e:
    # log lỗi ảnh này, tiếp tục ảnh sau
    continue

# (3) Lọc đúng class nguồn
new_boxes = [(dst_cid, x1, y1, x2, y2) # class_id đã ĐỔI sang dst_cid
              for cid, x1, y1, x2, y2, _sc in boxes if cid == src_cid]
if not new_boxes:
    continue # cả 2 chế độ: ảnh không có box mới → bỏ qua im lạng
detected += 1

# (4) Đọc box cũ từ file .txt (nếu có)
lbl_path = self._resolve_lbl_path(fp)
existing = self._read_yolo_ext(lbl_path, iw, ih) # xem (h)

if mode == "auto":
    # (5a) Ghi thẳng append + reload nếu ảnh đang mở
    merged = existing + [list(b) for b in new_boxes]
    self._write_yolo_ext(lbl_path, merged, iw, ih)
    applied += 1
    self.root.after(0, self._batch_maybe_reload_current, fp)
else: # mode == "review"
    # (5b) Gửi preview lên UI thread, mở ảnh đó, chờ quyết định
    self.root.after(0, self._batch_show_review, fp, existing, new_boxes)
    self._batch_review_evt.clear()
    self._batch_review_evt.wait() # BLOCK cho tới khi user bấm nút review
    if self._batch_cancel_evt.is_set() or self._batch_review_decision == "stop":
        break
    if self._batch_review_decision == "apply":
        merged = existing + [list(b) for b in new_boxes]
        self._write_yolo_ext(lbl_path, merged, iw, ih)
        applied += 1
        self.root.after(0, self._batch_maybe_reload_current, fp)
    else: # "skip"
        skipped += 1
    self.root.after(0, self._batch_hide_review_ui)

# (6) Kết thúc
self.root.after(0, self._batch_finish, applied, skipped, detected, total)
```

Chống deadlock:

- `_batch_review_evt.wait()` không có timeout — nhưng luôn được `set()` ở đúng 1 trong 3 nút Review + nút Dừng (cả 4 nút đều gọi `self._batch_review_evt.set()`).
- Nút "■ Dừng" (Row 1) khi ấn: `_batch_cancel_evt.set() + _batch_review_decision = "stop" + _batch_review_evt.set()` → thread nền đang `wait()` sẽ unblock ngay, check `cancel_evt` và `break`.

- Nếu user đóng cửa sổ giữa chừng → `WM_DELETE_WINDOW` không được override thêm ở task này (BBoxEditorTab không phải Toplevel). Nhưng đảm bảo `_batch_worker` là daemon thread → app đóng thì thread tự chết.
- Trên UI thread, mọi callback từ `root.after(0, ...)` là short-lived (chỉ update label + hiện/ẩn frame) — không có nested `wait()` → không có deadlock giao nhau.

(e) Vẽ preview không trộn vào ``self._bboxes``

Thêm 2 biến state (init trong `__init__`):

```
self._batch_preview_boxes = [] # list [(dst_cid, x1, y1, x2, y2), ...] trong tọa độ ẢNH GỐC
self._batch_preview_active = False
```

Trong `_render()` (dòng ~1211-1250) — thêm 1 dòng gọi `self._draw_batch_preview_overlay()` sau `self._draw_zoomtest_overlay()`.

Trong `_redraw_bboxes_only()` (dòng ~1306-1313) — thêm

`self._canvas.delete("batch_preview_item") + self._draw_batch_preview_overlay()`.

Hàm mới (giống `_draw_zoomtest_overlay` — pattern đã có sẵn, dòng ~3671-3692):

```
def _draw_batch_preview_overlay(self):
    """Vẽ overlay preview (màu cam đứt nét) cho box mới do batch detect được.
    KHÔNG trộn vào self._bboxes — chỉ hiển thị đến khi user bấm Áp dụng/Bỏ qua."""
    if not self._batch_preview_active or self._pil_img is None:
        return
    lw = max(2, self._line_width_var.get() + 1) # dày hơn 1px so với box thường
    color = "#F05922" # ACCENT cam — nổi bật
    for cid, x1, y1, x2, y2 in self._batch_preview_boxes:
        cx1 = int(x1 * self._scale) + self._off_x
        cy1 = int(y1 * self._scale) + self._off_y
        cx2 = int(x2 * self._scale) + self._off_x
        cy2 = int(y2 * self._scale) + self._off_y
        name = self.label_list[cid] if cid < len(self.label_list) else str(cid)
        txt = f" + {name} "
        tw = max(len(txt) * 7, 30)
        self._canvas.create_rectangle(cx1, cy1, cx2, cy2,
                                     outline=color, width=lw, dash=(8, 4), tags="batch_preview_item")
        self._canvas.create_rectangle(cx1, cy1 - 17, cx1 + tw, cy1,
                                     fill=color, outline="", tags="batch_preview_item")
        self._canvas.create_text(cx1 + 3, cy1 - 8, text=txt, fill="white",
                                font=("Segoe UI", 8, "bold"), anchor=W, tags="batch_preview_item")
```

`_batch_show_review(fp, existing, new_boxes)` (chạy UI thread) làm:

1. `self._autosave()` (lưu ảnh đang mở trước nếu dirty).
2. Gọi `self._load_image(real_idx_of_fp)` — reload đúng ảnh trong batch với `_bboxes = existing` (đọc lại từ .txt qua flow chuẩn).
3. `self._batch_preview_boxes = list(new_boxes); self._batch_preview_active = True.`
4. `self._render()` — canvas hiện GT (existing màu thường) + preview (cam đứt nét).
5. `self._batch_review_frame.pack(...)` hiện Row 3.
6. `self._batch_state = "review-waiting".`

`_batch_hide_review_ui()`:

1. `self._batch_preview_boxes = []`; `self._batch_preview_active = False`.
2. `self._canvas.delete("batch_preview_item")`.
3. `self._batch_review_frame.pack_forget()`.

(f) Cập nhật `label\_list` + refresh combobox

Ngay khi user bấm "Quét toàn bộ" / "Quét lần lượt" (UI thread, TRƯỚC khi start thread nền):

1. Đọc `dst_label = self._batch_dst_label_var.get().strip()`. Nếu rỗng → thông báo lỗi, không start.
2. Nếu `dst_label` đã có trong `self.label_list` → `dst_cid = self.label_list.index(dst_label)`.
3. Nếu chưa có → append vào `self.label_list`, `dst_cid = len(self.label_list) - 1`, gọi helper `self._refresh_label_widgets()` (hàm mới, xem dưới) để đồng bộ:
 - `self._labels_var = ",".join(self.label_list)` (giữ config `bbox.labels` khớp).
 - `self._cls_lb` (Listbox class chính, dòng 402-407, 934-939) — clear + insert lại toàn bộ với màu palette.
 - `self._cls_combo["values"]` (Combobox class chính, dòng 485-486, 941).
 - `self._filter_label_combo["values"]` (Combobox filter theo nhãn, dòng 242, 954).
 - `self._rl_from_combo["values"] + self._rl_to_combo["values"]` (Batch Relabel, dòng 600-607, 945-950).
 - `self._must_have_lb + self._must_not_lb` (dòng 331-355, 967-974).
 - `self._batch_src_class_combo` KHÔNG đung (dropdown class NGUỒN từ model, không phải label list).
4. Set `self._batch_dst_cid = dst_cid` (worker đọc biến này).

Việc refresh label widgets tách thành 1 hàm private mới để tái dùng — tránh copy-paste 7 chỗ update.

(g) Reload ảnh đang mở

Sau MỖI lần ghi file `.txt` trong worker (cả 2 chế độ), gọi `self.root.after(0, self._batch_maybe_reload_current, fp)`:

```
def _batch_maybe_reload_current(self, fp: Path):
    """Nếu ảnh vừa ghi là ảnh đang mở → reload để self._bboxes khớp file mới."""
    if self.current_idx < 0:
        return
    if self.image_files[self.current_idx] == fp:
        # KHÔNG gọi self._autosave() ở đây — nếu ảnh đang mở dirty thì save lúc này
        # sẽ ghi ĐỀ box vừa append của batch. Ta chọn ưu tiên batch (đã ghi xong)
        # → discard modification chưa lưu trong ảnh đang mở, reload lại từ đĩa.
        self._modified = False
        self._load_image(self.current_idx)
```

Lưu ý quan trọng — race condition với `\_autosave`:

- Khi user bấm "Quét toàn bộ", ảnh đang mở CÓ THỂ đang dirty (`_modified = True`). Trong UI handler trước khi start worker, PHẢI gọi `self._autosave()` để lưu changes chưa commit — tránh mất dữ liệu.
- Ở chế độ Review, `_batch_show_review` cũng gọi `_autosave()` trước khi `_load_image(fp)` để không mất changes ảnh trước.

(h) Hàm/method mới cần thêm (chốt tên, Senior Dev PHẢI theo)

Method	Signature	Nơi gọi	Mô tả ngắn
---	---	---	---
<code>_build_batch_add_class_ui(self, parent)</code>	→ None	trong <code>_build</code> , sau <code>rl_tb</code>	Tạo LabelFrame + widgets, gán biến state.
<code>_refresh_batch_class_combo(self)</code>	→ None	Cuối <code>_on_det_model_loaded</code> + sau <code>_build_batch_add_class_ui</code>	Đổ lại <code>self._batch_src_class_combo["values"]</code> từ <code>self._det_model_names</code> , enable/disable 2 nút quét.
<code>_refresh_label_widgets(self)</code>	→ None	Sau khi append <code>self.label_list(f)</code> , có thể tái dùng ở nơi khác nếu thấy phù hợp	Đồng bộ mọi combobox/listbox tham chiếu <code>label_list</code> .
<code>_batch_start_auto(self)</code>	→ None	Button  Quét toàn bộ	Validate input, ensure <code>dst_cid</code> , spawn worker mode="auto".
<code>_batch_start_review(self)</code>	→ None	Button  Quét lần lượt	Validate input, ensure <code>dst_cid</code> , spawn worker mode="review".
<code>_batch_worker(self, mode, src_cid, dst_label)</code>	→ None (daemon thread)	Được thread khởi tạo trong <code>_batch_start_*</code>	Vòng lặp chính (pseudocode ở (d)).
<code>_batch_show_review(self, fp, existing, new_boxes)</code>	→ None (UI thread via after)	Từ worker khi mode="review"	Load ảnh + set preview + hiện Row 3.
<code>_batch_review_apply(self)</code>	→ None	Button  Áp dụng & tiếp theo	Set decision="apply" + set review_evt.
<code>_batch_review_skip(self)</code>	→ None	Button  Bỏ qua	Set decision="skip" + set review_evt.
<code>_batch_stop(self)</code>	→ None	Button  Dừng	Set cancel_evt + decision="stop" + review_evt.
<code>_batch_hide_review_ui(self)</code>	→ None (UI thread)	Sau khi worker nhận decision	Clear preview, ẩn Row 3.
<code>_batch_update_progress(self, i, total, name)</code>	→ None (UI thread)	Từ worker mỗi ảnh	Update progressbar + status label.
<code>_batch_maybe_reload_current(self, fp)</code>	→ None (UI thread)	Sau mỗi lần worker ghi .txt	Reload nếu ảnh vừa ghi là ảnh đang mở.
<code>_batch_finish(self, applied, skipped, detected, total)</code>	→ None (UI thread)	Cuối worker	Reset state → "idle", show messagebox tổng kết.
<code>_resolve_lbl_path(self, fp)</code>	→ Path	Dùng trong worker	Tính đường dẫn .txt từ image path + <code>self.lbl_dir_var</code> (giống logic

			sẵn có trong <code>_load_image</code> dòng 1055-1057).
<code>_read_yolo_ext(self, path, iw, ih)</code>	→ list	Trong worker	Bản NON-instance-image của <code>_read_yolo</code> — nhận (iw, ih) explicit thay vì <code>self._pil_img.size</code> .
<code>_write_yolo_ext(self, path, bboxes, iw, ih)</code>	→ None	Trong worker	Bản NON-instance-image của <code>_write_yolo</code> — nhận (bboxes, iw, ih) explicit. GIỮ NGUYÊN xử lý 5-token vs 9-token (poly4) như <code>_write_yolo</code> .
<code>_draw_batch_preview_overlay(self)</code>	→ None (UI thread)	Trong <code>_render</code> + <code>_redraw_bboxes_only</code>	Vẽ overlay preview cam đứt nét (xem (e)).

Biến state mới trong `_init_`:

```
# — Batch Add Class
self._batch_state = "idle" # idle | auto | review-scanning | review-waiting
self._batch_cancel_evt = None # threading.Event, tạo mới mỗi lần start
self._batch_review_evt = None # threading.Event
self._batch_review_decision = None # "apply" | "skip" | "stop"
self._batch_dst_cid = -1
self._batch_preview_boxes = [] # [(cid, x1, y1, x2, y2), ...] tọa độ ảnh gốc
self._batch_preview_active = False
self._batch_src_class_var = StringVar() # combobox class nguồn
self._batch_dst_label_var = StringVar() # entry tên label đích
```

(i) Rủi ro & cách giảm thiểu

Rủi ro	Giảm thiểu
---	---
<code>_write_yolo_ext</code> phá dòng OBB 9-token khi merge box mới 5-token vào file có sẵn box 9-token	<code>_read_yolo_ext</code> đọc CẢ 5-token và 9-token (giữ nguyên logic <code>_read_yolo</code> dòng 1080-1103), trả về list ann có len=5 hoặc len=9 tùy box. <code>_write_yolo_ext</code> ghi lại đúng format theo <code>len(ann)</code> (giữ nguyên logic <code>_write_yolo</code> dòng 1105-1124). Box mới do batch thêm luôn là len=5. → Merged list có mix 5/9, cả 2 hàm hiện tại đã handle đúng, chỉ cần thay <code>self._pil_img.size/self._bboxes</code> bằng tham số explicit.
Race condition: user thao tác canvas (kéo, vẽ box mới) trên ảnh đang mở trong lúc worker ghi vào .txt của chính ảnh đó	<code>_batch_maybe_reload_current</code> sẽ discard <code>_modified=True</code> và reload từ đĩa. Ghi rõ trong docstring. UX: khi start batch, hiển thị status label warn "Không thao tác canvas trong khi batch chạy".
Deadlock nếu user đóng tab/app giữa Review đang <code>wait()</code>	<code>_batch_worker</code> chạy daemon → app kill thì thread tự die. Không có shared resource cần cleanup thủ công.
Model ONNX không có <code>.names</code> → user vẫn bấm được nút quét	Xử lý đã có ở (b): disable nút khi <code>_det_model_names</code> rỗng + status label ghi rõ.
Nút "■ Dừng" bấm giữa Auto — worker đang chạy	Chấp nhận trễ 1 ảnh: <code>cancel_evt</code> chỉ được check

<code>run_model_predict</code> (blocking, có thể vài giây)	ĐẦU vòng lặp mỗi ảnh, không interrupt inference. Status label ghi "Đang dừng sau ảnh này..." khi user bấm Dừng.
Ảnh mở lỗi (<code>PIL.Image.open</code> fail) trong worker	<code>try/except</code> bọc, log qua status label, <code>continue</code> sang ảnh sau. Không tăng <code>applied/skipped</code> .
User bấm liên tiếp "Quét toàn bộ" 2 lần	<code>_batch_start_*</code> check <code>self._batch_state != "idle"</code> → bail out, hiện thông báo "Đang có batch chạy".
Recursive folder — <code>self.image_files</code> có thể chứa ảnh trong subfolder	Không vấn đề — worker dùng path đầy đủ từ <code>self.image_files</code> , <code>_resolve_lbl_path</code> giữ đúng cấu trúc.
Class nguồn khớp id nhưng tên model.names khác label_list — VD model.names[0]="person", label_list[0]="car"	Chấp nhận có chủ ý: user CHỦ ĐỘNG chọn class nguồn từ dropdown model, và tự nhập label đích. Không mapping tự động → tránh nhầm lẫn.

4. Kiến trúc (mermaid)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant UI as UI Thread (Tk)
    participant W as Worker Thread
    participant FS as Filesystem (.txt)

    UI->>UI: User bấm "Quét lần lượt"
    UI->>UI: _batch_start_review()<br/>ensure dst_cid, autosave, state=review-scanning
    UI->>W: threading.Thread(_batch_worker, mode='review').start()
    loop foreach image
        W->>W: check _batch_cancel_evt
        W->>UI: root.after(0, update_progress)
        W->>W: PIL.open + run_model_predict()
        W->>W: filter by src_cid → new_boxes
        alt new_boxes rỗng
            W->>W: continue (bỏ qua im lặng)
        else có new_boxes
            W->>UI: root.after(0, _batch_show_review, fp, existing, new_boxes)
            UI->>UI: load_image(fp) + set preview + show Row 3
            W->>W: _batch_review_evt.wait() (BLOCK)
            UI->>UI: User bấm 1 trong 3 nút review
            UI->>W: set decision + _batch_review_evt.set()
            W->>W: unblock, đọc decision
            alt decision == apply
                W->>FS: _write_yolo_ext(existing + new_boxes)
                W->>UI: root.after(0, _batch_maybe_reload_current)
            else decision == skip
                W->>W: skipped += 1
            else decision == stop
                W->>W: break loop
            end
        end
        W->>UI: root.after(0, _batch_hide_review_ui)
    end
end
W->>UI: root.after(0, _batch_finish, applied, skipped, detected, total)
UI->>UI: reset state=idle, show messagebox tổng kết
```

5. Task breakdown cho Senior Developer (Phase 2)

ID	Tên	Ước tính	Phụ thuộc
---	---	---	---
2.1a	Thêm state variables trong <code>__init__</code> (block "Batch Add Class")	10 phút	-
2.1b	Viết <code>_build_batch_add_class_ui(parent)</code> + gọi trong <code>_build_sau_rl_tb</code>	40 phút	2.1a
2.1c	Viết <code>_refresh_batch_class_combo()</code> + gọi trong <code>_on_det_model_loaded</code> + cuối <code>_build_batch_add_class_ui</code>	15 phút	2.1b
2.1d	Viết <code>_refresh_label_widgets()</code> — refactor code duplicate từ <code>_load_dataset</code>	30 phút	-
2.1e	Viết <code>_resolve_lbl_path</code> , <code>_read_yolo_ext</code> , <code>_write_yolo_ext</code> (bản explicit iw/ih)	20 phút	-
2.1f	Viết <code>_batch_start_auto</code> , <code>_batch_start_review</code> , <code>_batch_stop</code> (UI handlers)	30 phút	2.1a, 2.1d, 2.1e
2.1g	Viết <code>_batch_worker</code> (thread nền, pseudocode ở (d))	45 phút	2.1e, 2.1f
2.1h	Viết callback UI thread: <code>_batch_show_review</code> , <code>_batch_hide_review_ui</code> , <code>_batch_review_apply</code> , <code>_batch_review_skip</code> , <code>_batch_update_progress</code> , <code>_batch_maybe_reload_current</code> , <code>_batch_finish</code>	45 phút	2.1g
2.1i	Viết <code>_draw_batch_preview_overlay</code> + thêm vào <code>_render</code> + <code>_redraw_bboxes_only</code>	15 phút	2.1a
2.1j	Test smoke tay: load model yolo11n.pt, chạy Auto + Review + Dừng giữa chừng	30 phút	2.1a-i
Tổng		~4h30	

6. Checklist tài liệu đồng bộ (nhúng vào PR)

- ☒ PRD — Không có (feature nhỏ, đã chốt qua AskUserQuestion)
- ☒ User Story — Không có (như trên, PLAN đã chứa scope)
- ☒ TDD — File này
- ☐ DESIGN — Không cần (UI thêm vào LabelFrame đơn giản, đã mô tả layout ở (c))
- ☐ ADR — Không cần (không thay đổi kiến trúc lớn)
- ☐ Test case — QA sẽ viết ở bước 3.2 sau khi code xong

7. Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Người
---	---	---
2026-07-08	Bản đầu, chốt quyết định (a)-(i)	Tech Lead

2026-07-08 20:55	Bổ sung mục 8. Amendment (Phase 4): model picker trong khung, 2 nguồn nhãn (model/thư mục), chế độ ghi (append/replace), refactor <code>_batch_get_new_boxes_for_image</code> + <code>_batch_write_new_lines</code> (text- level write).	Tech Lead
------------------	--	-----------

8. Amendment (Phase 4) — Model picker + Import từ thư mục label + Chế độ Thay thế/Chỉ thêm

Bản gốc (mục 1-7) đã QA PASS ở Phase 3 (commit e6b1f73/fe7a1ec). Amendment này BỔ SUNG — không thay đổi hành vi mặc định (Model detect + Append). Mọi thay đổi được thiết kế để 100% tương thích ngược: user không đổi gì thì flow chạy y hệt bản gốc.

8.1 Bối cảnh & yêu cầu chốt

3 yêu cầu chốt qua AskUserQuestion (xem Phase 4 trong plan):

- Model picker tiện dụng** — thêm 1 dòng trong khung Batch: filename model + nút "📁 Đổi model" gọi `_browse_det_model` hiện có. KHÔNG tạo biến model mới — vẫn dùng chung `self._det_model`.
- Nguồn nhãn — thêm 1 chế độ MỚI song song với "Model detect"**:
 - 📁 Model detect (mặc định, y hệt bản gốc).
 - 📁 Thư mục label có sẵn (MỚI) — user chọn 1 thư mục label khác + nhập 1 hoặc nhiều `class_id` nguồn (VD "0" hoặc "0,2,5"). Với mỗi ảnh trong `img_dir_var`, tìm file `.txt` cùng stem trong thư mục nguồn, đọc dòng có `class_id ∈ src_ids`, đổi `class_id` sang `dst_cid`, ghi vào file đích. **KHÔNG cần mở ảnh trong chế độ Auto** (cả nguồn và đích đều normalized 0-1). Ảnh không có file nguồn → bỏ qua im lặng.
- Chế độ ghi — thêm radio mới**:
 - Chỉ thêm (append) — mặc định, y hệt bản gốc.
 - Thay thế nhãn cùng class đích — TRƯỚC khi append, xoá khỏi file đích TẤT CẢ dòng có `class_id == dst_cid` (chỉ xoá đúng class đích, giữ nguyên nhãn khác cả 5-token lẫn 9-token OBB).

8.2 Quyết định thiết kế Amendment

(a) Vị trí model picker trong `\_build\_batch\_add\_class\_ui`

Thêm 1 row mới ở ĐẦU LabelFrame (trước Row 1 hiện tại), dùng `pack` với `fill=X`:

Row A (Model picker — MỚI):

```
Label "📁 Model:"
Label self._batch_model_lbl (text=basename model_path hoặc "(chưa load)")
Button "📁 Đổi model" → self._browse_det_model
```

- `self._batch_model_lbl` là 1 widget MỚI trong khung Batch. Cập nhật đồng thời với `self._det_model_lbl` (khung Detect phía trên) trong `_on_det_model_loaded` — thêm 1 lệnh

`self._batch_refresh_model_display(path)` vào cuối hàm này (đã có sẵn `_refresh_batch_class_combo()`, chỉ thêm 1 dòng nữa).

- Widget dùng chung `self._det_model` — KHÔNG tạo biến model batch riêng.
- Nút "📁 Đổi model" gọi trực tiếp `self._browse_det_model` (đã có, không sửa).
- Khi widget vừa build xong (cuối `_build_batch_add_class_ui`), gọi `self._batch_refresh_model_display()` để hiển thị model đã load từ session (nếu có).

(b) UI cho 2 nguồn nhận — Radiobutton + Frame group ẩn/hiện

Dùng pattern `pack_forget()/pack()` đã áp dụng cho Row 3 review buttons (line 3807, 4171, 4179). Không dùng toggle button — Radiobutton chuẩn Tkinter dễ đọc và tự exclusive.

Layout mới (sau Row A model picker):

```
Row B (Source selector — MỚI):
    Label "Nguồn nhận:"
    Radiobutton "🔍 Model detect" variable=self._batch_src_mode_var value="model"
                                command=self._on_batch_src_mode_change
    Radiobutton "📁 Thu mục label" variable=self._batch_src_mode_var value="folder"
                                command=self._on_batch_src_mode_change

Row C1 (Model source group — hiện khi mode="model"): Frame self._batch_src_model_frame
    Label "Class nguồn:"
    Combobox self._batch_src_class_combo (readonly, values từ model.names) ← có sẵn

Row C2 (Folder source group — hiện khi mode="folder"): Frame
self._batch_src_folder_frame
    Label "Thu mục label nguồn:"
    Entry textvariable=self._batch_src_label_dir_var
    Button "📁" command=self._batch_browse_src_label_dir
    Label "Class id nguồn:"
    Entry textvariable=self._batch_src_class_ids_var width=14 (VD: "0" hoặc "0,2,5")

Row D (Nhấn đích + Chế độ ghi):
    Label "→ Nhấn đích:" Entry textvariable=self._batch_dst_label_var ← có sẵn, giữ nguyên
    Label "Chế độ:"
    Radiobutton "Chỉ thêm" variable=self._batch_write_mode_var value="append"
    Radiobutton "Thay thế" variable=self._batch_write_mode_var value="replace"

Row E (Buttons):
    Button "🔍 Quét toàn bộ" self._btn_batch_auto ← có sẵn, giữ nguyên
    Button "🔍 Quét lần lượt" self._btn_batch_review ← có sẵn, giữ nguyên
    Button "■ Dừng" self._btn_batch_stop ← có sẵn, giữ nguyên (ẩn ban đầu)

Row F (Progress + status): ← Row 2 hiện tại, giữ nguyên
Row G (Review Áp dụng/Bỏ qua): ← Row 3 hiện tại, giữ nguyên
```

Callback `\_on\_batch\_src\_mode\_change`:

```
def _on_batch_src_mode_change(self, _event=None):
    mode = self._batch_src_mode_var.get()
    if mode == "model":
        self._batch_src_folder_frame.pack_forget()
        self._batch_src_model_frame.pack(fill=X, pady=(0, 2))
    else: # "folder"
```

```
self._batch_src_model_frame.pack_forget()
self._batch_src_folder_frame.pack(fill=X, pady=(0, 2))
```

Mặc định `self._batch_src_mode_var = StringVar(value="model")` → Row C1 packed sẵn khi build.

(c) Refactor luồng lấy box mới thành 1 hàm trừu tượng

Cả 2 chế độ dùng chung phần threading + progress + review UI của bản gốc. CHỈ khác ở bước "lấy danh sách box mới cho 1 ảnh". Rút gọn thành 1 hàm:

Signature:

```
def _batch_get_new_boxes_for_image(
    self,
    fp: Path,
    src_ids: set,          # 1 phần tử (model) hoặc nhiều phần tử (folder)
    dst_cid: int,
    source_mode: str,      # "model" | "folder"
    src_label_dir: Path | None, # None khi source_mode="model"
    need_preview_px: bool,   # True ở chế độ review, False ở chế độ auto
) -> tuple[list, list, int, int] | None:
    """
    Trả về (new_lines_norm, new_boxes_px, iw, ih) hoặc None nếu không có box mới.

    - new_lines_norm : list[str]
        Các dòng YOLO 5-token đã format sẵn, class_id = dst_cid, tọa độ normalized 0-1.
        VD: ["1 0.523456 0.612345 0.104321 0.208765", ...]
        Sẽ được append/replace vào file đích ở bước ghi (text-level).
    - new_boxes_px    : list[(dst_cid, x1, y1, x2, y2)]
        Tọa độ pixel cho preview overlay ở chế độ Review.
        Trả về [] nếu source_mode="folder" và need_preview_px=False (không mở ảnh).
    - iw, ih          : int
        Kích thước ảnh (pixel). Trả về 0/0 nếu source_mode="folder" và
        need_preview_px=False.
    """
```

Pseudocode:

```
def _batch_get_new_boxes_for_image(self, fp, src_ids, dst_cid,
                                   source_mode, src_label_dir, need_preview_px):
    if source_mode == "model":
        # Path Cũ - giống bản gốc, mở PIL + inference.
        try:
            pil = self._PIL_Image.open(fp).convert("RGB")
            iw, ih = pil.size
            boxes = run_model_predict(
                self._det_model, self._det_model_type, pil,
                self._det_conf_var.get())
        except Exception:
            return None
        # Lọc theo src_ids (set - chỉ có 1 phần tử với model source)
        matched = [(x1, y1, x2, y2) for cid, x1, y1, x2, y2, _sc in boxes if cid in
src_ids]
        if not matched:
            return None
        new_lines_norm = []
        new_boxes_px    = []
        for x1, y1, x2, y2 in matched:
            xc = max(0.0, min(1.0, ((x1 + x2) / 2) / iw))
```

```
        yc = max(0.0, min(1.0, ((y1 + y2) / 2) / ih))
        bw = max(1e-4, min(1.0, (x2 - x1) / iw))
        bh = max(1e-4, min(1.0, (y2 - y1) / ih))
        new_lines_norm.append(f"{int(dst_cid)} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}")
        new_boxes_px.append((dst_cid, x1, y1, x2, y2))
    return (new_lines_norm, new_boxes_px, iw, ih)

else: # source_mode == "folder"
    src_lbl_path = src_label_dir / (fp.stem + ".txt")
    if not src_lbl_path.exists():
        return None # ảnh không có file nguồn – bỏ qua im lặng
    # Đọc raw lines, lọc theo src_ids, đổi class_id → dst_cid.
    new_lines_norm = []
    try:
        with open(src_lbl_path, encoding="utf-8") as f:
            for line in f:
                parts = line.strip().split()
                if len(parts) < 5: # bỏ qua dòng lạ / trống / thiếu token
                    continue
                try:
                    cid_src = int(parts[0])
                except ValueError:
                    continue
                if cid_src not in src_ids:
                    continue
                # CHỈ nhận 5-token bbox. 9-token OBB nguồn – bỏ qua ở bản này
                # (out of scope: batch không hỗ trợ import OBB từ folder – nếu cần,
mở ticket).
                if len(parts) != 5:
                    continue
                # Đổi cid → dst_cid, giữ nguyên 4 số normalized còn lại
                new_lines_norm.append(
                    f"{int(dst_cid)} {parts[1]} {parts[2]} {parts[3]} {parts[4]}"
                )
    except Exception:
        return None
    if not new_lines_norm:
        return None
    # Với preview mode (review), cần convert normalized → pixel
    if need_preview_px:
        try:
            with self._PIL_Image.open(fp) as _im:
                iw, ih = _im.size
        except Exception:
            iw, ih = 0, 0
        new_boxes_px = []
        for ln in new_lines_norm:
            p = ln.strip().split()
            if len(p) != 5: continue
            _, xc, yc, w, h = p
            xc, yc, w, h = map(float, (xc, yc, w, h))
            x1 = (xc - w/2) * iw; y1 = (yc - h/2) * ih
            x2 = (xc + w/2) * iw; y2 = (yc + h/2) * ih
            new_boxes_px.append((dst_cid, x1, y1, x2, y2))
        return (new_lines_norm, new_boxes_px, iw, ih)
    else:
```

```
# Auto mode + folder: KHÔNG mở ảnh, không tính pixel preview.  
return (new_lines_norm, [], 0, 0)
```

(d) Vị trí đặt logic "Thay thế" — Hàm `\_batch\_write\_new\_lines` (text-level)

Quyết định: Không sửa `_write_yolo_ext` hiện có (giữ nguyên, dùng cho backward compat — sẽ không được `_batch_worker` gọi nữa sau amendment, nhưng để lại phòng khi cần rollback). Thay thế bước ghi trong worker bằng hàm MỚI text-level:

```
def _batch_write_new_lines(  
    self,  
    lbl_path: Path,  
    new_lines_norm: list,  
    dst_cid: int,  
    replace_mode: bool,  
) -> None:  
    """Ghi file .txt đích theo chế độ append/replace, thao tác text-level.  
  
    - Đọc raw text lines hiện có (giữ nguyên format 5-token/9-token OBB).  
    - Nếu replace_mode=True: xóa TẤT CẢ dòng có class_id == dst_cid (số nguyên khớp),  
      giữ mọi dòng khác (kể cả 9-token OBB có cid ≠ dst_cid).  
    - Append new_lines_norm vào cuối.  
    - Ghi lại file (mkdir parents nếu cần).  
  
    KHÔNG cần iw/ih. KHÔNG convert normalized ↔ pixel — an toàn tuyệt đối với OBB 9-  
    token.  
    """  
    existing_lines = []  
    if lbl_path.exists():  
        try:  
            with open(lbl_path, encoding="utf-8") as f:  
                existing_lines = [ln.rstrip("\n") for ln in f if ln.strip()]  
        except Exception:  
            existing_lines = []  
  
    if replace_mode:  
        keep = []  
        for ln in existing_lines:  
            parts = ln.strip().split()  
            if not parts:  
                continue  
            try:  
                cid = int(parts[0])  
            except ValueError:  
                keep.append(ln)      # giữ nguyên dòng lạ (không có cid số)  
                continue  
            if cid == dst_cid:  
                continue            # XÓA dòng có class_id == dst_cid  
            keep.append(ln)  
        existing_lines = keep  
  
    all_lines = existing_lines + list(new_lines_norm)  
    lbl_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)  
    with open(lbl_path, "w", encoding="utf-8") as f:  
        f.write("\n".join(all_lines))
```

Lý do đặt logic Thay thế ở đây (thay vì trong `\_write\_yolo\_ext`):

1. Text-level cực an toàn — không đụng đến 9-token OBB (dòng có `cid ≠ dst_cid` được giữ nguyên byte-by-byte, không parse-rồi-write-lại → không có rủi ro làm tròn float sai hoặc mất precision).
2. Tách biệt trách nhiệm — `_write_yolo_ext` (đọc/ghi pixel ↔ normalized) vẫn giữ nguyên, không cần thêm tham số làm rối signature.
3. Đơn điểm quyết định — mọi luồng ghi (model/folder × append/replace) đều đi qua hàm này → dễ test, dễ log, dễ debug.
4. Loại bỏ hoàn toàn conversion pixel↔normalized trong worker cho folder source — đúng theo yêu cầu user "KHÔNG cần mở ảnh".

Update `\_batch\_worker` step (5a) và (5b) trong pseudocode gốc:

Thay:

```
# Cũ:
existing = self._read_yolo_ext(lbl_path, iw, ih)
merged = existing + [list(b) for b in new_boxes]
self._write_yolo_ext(lbl_path, merged, iw, ih)
```

Bằng:

```
# Mới:
self._batch_write_new_lines(lbl_path, new_lines_norm, dst_cid, replace_mode)
```

Không cần `existing` ở worker nữa — logic append/replace đã trọn gói trong helper.

(e) Parse nhiều class_id nguồn (folder source)

```
def _batch_parse_src_ids(self) -> tuple[set, str]:
    """Parse ô class_id nguồn (chỉ dùng khi source_mode='folder').
    Chấp nhận '0' / '0,2,5' / '0, 2, 5' / '0;2;5' (tolerance).
    Trả về (ids: set[int], err_msg: str). Nếu err_msg khác rỗng → invalid.
    """
    raw = self._batch_src_class_ids_var.get().strip()
    if not raw:
        return set(), "Vui lòng nhập ít nhất 1 class id nguồn (VD: 0 hoặc 0,2,5)."
    ids = set()
    for tok in raw.replace(";", " ").split(","):
        t = tok.strip()
        if not t: continue
        try:
            ids.add(int(t))
        except ValueError:
            return set(), f"Class id không hợp lệ: '{t}' (phải là số nguyên)."
    if not ids:
        return set(), "Không parse được class id nào."
    return ids, ""
```

Trong `_batch_start`, khi `source_mode == "folder"`:

```
src_ids, err = self._batch_parse_src_ids()
if err:
    messagebox.showwarning("Class id nguồn không hợp lệ", err, parent=self.root)
    return
src_label_dir = Path(self._batch_src_label_dir_var.get().strip() or "")
if not src_label_dir or not src_label_dir.is_dir():
    messagebox.showwarning("Chưa chọn thư mục nguồn",
                           "Vui lòng chọn thư mục label nguồn hợp lệ.",
                           parent=self.root)
    return
```

Khi `source_mode == "model"`:

```
sel = self._batch_src_class_var.get()
if not sel or sel.startswith("("):
    messagebox.showwarning(...); return
src_ids = {int(sel.split(":")[0])}
src_label_dir = None
```

Note: validation `_det_model` loaded và `_det_model_names` không rỗng CHỈ áp dụng khi `source_mode == "model"`. Folder source KHÔNG cần model.

(f) Method / biến mới CHỐT tên (Senior Dev phải theo)

Biến state mới (thêm vào `__init__` sau khối "Batch Add Class" hiện có, line ~184):

Biến	Kiểu	Giá trị đầu	Ý nghĩa	
<code>self._batch_src_mode_var</code>	StringVar	"model"	Nguồn nhân: "model"	"folder"
<code>self._batch_write_mode_var</code>	StringVar	"append"	Chế độ ghi: "append"	"replace"
<code>self._batch_src_label_dir_var</code>	StringVar	""	Đường dẫn thư mục label nguồn (folder mode)	
<code>self._batch_src_class_ids_var</code>	StringVar	""	Class id nguồn (VD "0,2,5") , folder mode	
<code>self._batch_src_model_frame</code>	Frame (widget)	tạo ở <code>_build_batch_add_class _ui</code>	Group Row C1	
<code>self._batch_src_folder_frame</code>	Frame (widget)	tạo ở <code>_build_batch_add_class _ui</code>	Group Row C2	
<code>self._batch_model_lbl</code>	Label (widget)	tạo ở <code>_build_batch_add_class _ui</code>	Hiển thị filename model đang dùng trong khung Batch	

Có thể `_bind_cfg` cho `_batch_src_mode_var`, `_batch_write_mode_var`, `_batch_src_label_dir_var`, `_batch_src_class_ids_var` để persist qua session (khuyến khích — key: `bbox.batch.src_mode`, `bbox.batch.write_mode`, `bbox.batch.src_label_dir`, `bbox.batch.src_class_ids`).

Method mới:

Method	Signature	Nơi gọi	Mô tả	
---	---	---	---	
<code>_batch_refresh_model_display</code>	<code>(self) -> None</code>	Cuối <code>_build_batch_add_class_ui</code> + cuối <code>_on_det_model_loaded</code>	Cập nhật <code>self._batch_model_label</code> từ <code>self._det_model_path.get()</code> (basename hoặc "(chưa load)").	
<code>_on_batch_src_model_change</code>	<code>(self, _event=None) -> None</code>	Radiobutton Row B command	Ẩn/hiện <code>_batch_src_model_frame / _batch_src_folder_frame</code> .	
<code>_batch_browse_src_label_dir</code>	<code>(self) -> None</code>	Button "📁" cạnh Entry Row C2	<code>filedialog.askdirectory</code> set <code>self._batch_src_label_dir</code> var.	
<code>_batch_parse_src_ids</code>	<code>(self) -> tuple[set, str]</code>	Trong <code>_batch_start</code> (folder mode)	Parse ô class_id nguồn.	
<code>_batch_get_new_boxes_for_image</code>	<code>`(self, fp, src_ids, dst_cid, source_mode, src_label_dir, need_preview_px) -> tuple\</code>	None`	Trong <code>_batch_worker</code>	Abstract source layer — pseudo code ở (c).
<code>_batch_write_new_lines</code>	<code>(self, lbl_path, new_lines_norm, dst_cid, replace_mode) -> None</code>	Trong <code>_batch_worker</code>	Ghi text-level append/replace — pseudocode ở (d).	

Method sửa (KHÔNG tạo mới):

Method	Sửa gì
---	---
<code>_build_batch_add_class_ui</code> (line 3748)	Thêm Row A (model picker), Row B (source selector), tách Row C thành C1 (model) + C2 (folder) — 2 Frame group; Row D thêm radio chế độ ghi.
<code>_batch_start</code> (line 3976)	Đọc <code>source_mode</code> + <code>write_mode</code> ; validate theo <code>source_mode</code> (folder không cần model); dispatch args mới cho worker.
<code>_batch_worker</code> (line 4067)	Signature MỚI: <code>_batch_worker(self, mode, src_ids, dst_cid, source_mode, src_label_dir, replace_mode)</code> . Vòng lặp: gọi <code>_batch_get_new_boxes_for_image(...)</code> thay cho <code>PIL.open + run_model_predict + filter</code> ; gọi <code>_batch_write_new_lines(...)</code> thay cho <code>_read_yolo_ext +</code>

<code>_batch_show_review</code> (line 4142)	<code>_write_yolo_ext.</code> Signature MỚI: (fp, new_boxes_px) — bỏ tham số <code>existing</code> vì không còn dùng (text-level write không cần). Vẫn set <code>self._batch_preview_boxes = list(new_boxes_px).</code>
<code>_on_det_model_loaded</code> (line 3304)	Thêm 1 dòng <code>self._batch_refresh_model_display()</code> sau <code>_refresh_batch_class_combo().</code>

Method KHÔNG đụng (giữ nguyên):

- `_batch_stop`, `_batch_review_apply`, `_batch_review_skip`, `_batch_update_progress`, `_batch_maybe_reload_current`, `_batch_finish`, `_batch_hide_review_ui`, `_draw_batch_preview_overlay`.
- `_refresh_batch_class_combo` — giữ nguyên (chỉ dùng khi `source_mode="model"`). Enable/disable 2 nút quét theo `_det_model_names` VẪN đúng cho model source. Với folder source, 2 nút cần enable độc lập với `_det_model_names` — sửa trong `_batch_set_ui_state` (xem dưới).
- `_refresh_label_widgets`, `_resolve_lbl_path`, `_read_yolo_ext`, `_write_yolo_ext` — giữ nguyên.

Sửa nhỏ `_batch_set_ui_state`:

```
def _batch_set_ui_state(self, state: str):
    self._batch_state = state
    if state == "idle":
        # Enable 2 nút quét theo source_mode:
        # - model : chỉ khi _det_model_names có
        # - folder : luôn enable (không cần model)
        src_mode = self._batch_src_mode_var.get()
        can_run = (src_mode == "folder") or bool(self._det_model_names)
        n_st = "normal" if can_run else "disabled"
        self._btn_batch_auto.config(state=n_st)
        self._btn_batch_review.config(state=n_st)
        self._btn_batch_stop.pack_forget()
    else:
        self._btn_batch_auto.config(state="disabled")
        self._btn_batch_review.config(state="disabled")
        self._btn_batch_stop.pack(side=LEFT)
```

Đồng thời trong `_refresh_batch_class_combo` sửa nhánh "no names": chỉ disable 2 nút khi `state=idle` và `source_mode="model"` (không disable oan khi user đang ở folder mode). Đơn giản: gọi

`self._batch_set_ui_state(self._batch_state)` cuối `_refresh_batch_class_combo` thay vì hard-coded disable. Và gọi `self._batch_set_ui_state("idle")` cuối `_on_batch_src_mode_change` để cập nhật nút.

(g) Rủi ro & giữ hành vi mặc định

Rủi ro	Giảm thiểu
---	---
Amendment làm vỡ default path (Model detect + Append) đã QA PASS	Default value của 2 radio là "model" + "append" → nếu user không đổi gì, code path đi qua <code>_batch_get_new_boxes_for_image(source_mode="model", ...)</code> + <code>_batch_write_new_lines(replace_mode=False)</code> → hành vi ngang bằng bản gốc về mặt ngữ nghĩa. Test regression bắt buộc (Phase 4.4).

<code>_batch_write_new_lines</code> (text-level) khác <code>_write_yolo_ext</code> (pixel↔norm roundtrip) — có thể sai lệch cực nhỏ do làm tròn 6 chữ số?	Không: text-level ĐỌC dòng cũ giữ nguyên byte, KHÔNG parse-lại-ghi-lại. Dòng cũ được preserve 100%. Dòng MỚI được format <code>f"{cid} {xc:.6f} {yc:.6f} {bw:.6f} {bh:.6f}"</code> giống hệt logic <code>_write_yolo_ext</code> (line 3946). → Kết quả IDENTICAL bit-by-bit cho path Model detect + Append.
Thay thế xóa nhầm nhãn khác	So sánh <code>cid == dst_cid</code> (integer equal, không phải chuỗi/regex). Dòng trống + dòng có <code>cid</code> không parse được → giữ nguyên (không xóa).
Thay thế đúng dòng 9-token OBB có <code>cid == dst_cid</code>	Xóa đúng theo yêu cầu user (dòng thuộc class đích, dù 5 hay 9 token, đều bị xóa). Ghi rõ warning trong tooltip radio "Thay thế": "Xóa tất cả box class đích (cả 5-token và 9-token OBB) trước khi ghi mới."
Folder source có dòng OBB 9-token (nguồn)	Bỏ qua im lặng ở bản này — chỉ nhận 5-token từ folder source. Nếu user cần → mở ticket.
Folder source path Windows/POSIX	Dùng <code>pathlib.Path</code> xuyên suốt, khớp pattern hiện có (<code>lbl_dir_var</code> cũng dùng <code>Path</code>).
User đổi <code>source_mode</code> giữa lúc batch đang chạy	Không thể xảy ra: 2 nút Quét bị disable trong lúc chạy. Radiobutton vẫn có thể click nhưng <code>_batch_worker</code> đọc snapshot args tại thời điểm start → không ảnh hưởng job hiện tại. Sau khi finish, state=idle, radio đổi thì lần chạy sau dùng giá trị mới.
Preview box cam ở review mode + folder source: dùng iw/ih từ header PIL — chỉ header đủ không?	<code>Image.open(fp).size</code> chỉ đọc header IHDR/SOF marker — không decode pixel data. Nhanh (~1ms). Chấp nhận cho review path.
Trace state cũ (line 4180: <code>self._batch_state = "review-scanning"</code> sau <code>_batch_hide_review_ui</code>) khi Folder+Review	Giữ nguyên logic — không phụ thuộc <code>source_mode</code> . Đã test ở Phase 3, tương thích.
Bug P3 (<code>_load_image</code> không reset <code>_batch_preview_*</code>) đã biết	KHÔNG fix trong amendment này (out of scope Phase 4). Tiện tay có thể fix bằng 2 dòng thêm vào <code>_load_image</code> sau line 1064 — Senior Dev quyết định (khuyến khích fix vì <5 phút): <code>self._batch_preview_boxes = []</code> ; <code>self._batch_preview_active = False</code> . Không bắt buộc — không phá regression.

8.3 Sequence diagram (Amendment)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant UI as UI Thread (Tk)
    participant W as Worker Thread
    participant FS as Filesystem (.txt)
    Note over UI: User chọn source_mode + write_mode<br/>bấm "Quét toàn bộ"/"Quét lần lượt"
    UI->>UI: _batch_start(mode)<br/>validate theo source_mode<br/>parse src_ids, resolve src_label_dir
    UI->>W: Thread(_batch_worker,<br/>mode, src_ids, dst_cid,<br/>source_mode, src_label_dir, replace_mode).start()
    loop foreach image
        W->>W: check cancel_evt
        W->>UI: after(0, update_progress)
        W->>W: result = _batch_get_new_boxes_for_image(<br/> fp, src_ids, dst_cid,<br/> source_mode, src_label_dir,<br/> need_preview_px=(mode=='review'))
        alt result is None
            W->>W: continue (bỏ qua im lặng)
```

```

    else có new_lines_norm
      alt mode == "auto"
        W->>FS: _batch_write_new_lines(<br/> lbl_path, new_lines_norm,<br/>
dst_cid, replace_mode)
        W->>UI: after(0, _batch_maybe_reload_current)
      else mode == "review"
        W->>UI: after(0, _batch_show_review,<br/> fp, new_boxes_px)
        W->>W: review_evt.wait()
        alt decision == apply
          W->>FS: _batch_write_new_lines(...)
          W->>UI: after(0, _batch_maybe_reload_current)
        else decision == skip
          W->>W: skipped += 1
        else decision == stop
          W->>W: break
        end
      end
    end
  end
end
W->>UI: after(0, _batch_finish, applied, skipped, detected, total)

```

8.4 Task breakdown Amendment (cho Senior Dev — Phase 4.2)

ID	Tên	Ước tính	Phụ thuộc
---	---	---	---
4.2a	Thêm 5 biến state mới trong <code>__init__</code> (dưới khối Batch Add Class hiện có, line ~184) + <code>_bind_cfg</code>	10 phút	-
4.2b	Refactor <code>_build_batch_add_class_ui</code> (line 3748): thêm Row A (model picker), Row B (source selector radio), tách Row C thành 2 Frame group, Row D thêm radio Chế độ ghi. Bind <code>_on_batch_src_mode_change</code> cho Radiobutton.	40 phút	4.2a
4.2c	Viết <code>_batch_refresh_model_display</code> + thêm 1 dòng gọi trong <code>_on_det_model_loaded</code> (line 3318)	10 phút	4.2b
4.2d	Viết <code>_on_batch_src_mode_change</code> + <code>_batch_browse_src_label_dir</code> + <code>_batch_parse_src_ids</code>	20 phút	4.2b
4.2e	Sửa <code>_batch_set_ui_state</code> (line 3953) — enable 2 nút quét khi folder mode dù không có <code>_det_model_names</code> . Cập nhật <code>_refresh_batch_class_combo</code> (line 3831) dùng <code>_batch_set_ui_state(self._batch_state)</code> thay vì hard-code disable.	15 phút	4.2a
4.2f	Viết <code>_batch_get_new_boxes_for_image</code> (thay block PIL.open + run_model_predict + filter trong worker)	30 phút	4.2a
4.2g	Viết <code>_batch_write_new_lines</code> (thay <code>_read_yolo_ext</code> + <code>_write_yolo_ext</code> trong worker)	20 phút	4.2a
4.2h	Sửa <code>_batch_worker</code> (line 4067) — signature + gọi 2 helper mới. <code>_batch_show_review</code> (line 4142) — bỏ tham số <code>existing</code> , chỉ nhận <code>new_boxes_px</code> .	30 phút	4.2f, 4.2g
4.2i	Sửa <code>_batch_start</code> (line 3976) — validate theo <code>source_mode</code> , dispatch args mới cho worker	30 phút	4.2d, 4.2h
4.2j	(Tuỳ chọn <5 phút) Fix bug P3: <code>_load_image</code> line 1064 reset	5 phút	-

	<code>_batch_preview_boxes/ batch_preview_active</code>		
4.2k	Test smoke tay 6 kịch bản (xem QA task 4.4) — verify default path (model + append) không regression	30 phút	4.2a-j
Tổng		~4h	

8.5 Checklist tài liệu đồng bộ (Phase 4)

- ☒ PRD — Không có (feature nhỏ, đã chốt qua AskUserQuestion)
- ☒ User Story — Không có (PLAN Phase 4 chứa scope)
- ☒ TDD — File này (mục 8)
- ☐ DESIGN — Không cần (UI thêm 1 row model picker + 1 row radio + 1 folder picker — mô tả đủ ở 8.2b)
- ☐ ADR — Không cần
- ☐ Test case — QA sẽ cập nhật ở bước 4.4